

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №6
***Построение частотных характеристик разомкнутой
одноконтурной САР ГПТ***

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

6.1. Теоретическая часть

В практической работе №4 нами была построена структурная схема САР напряжения ГПТ (см. рис. 6.1).

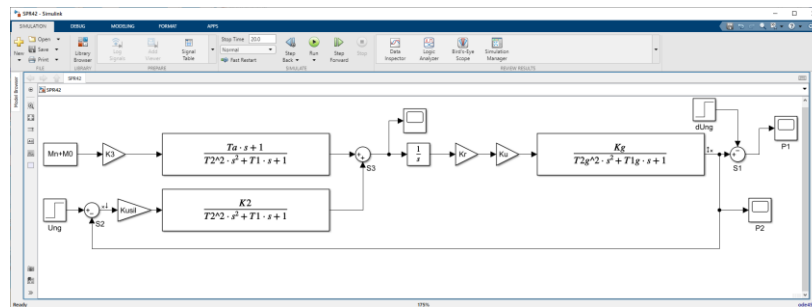


Рис. 6.1. Структурная схема САР ГПТ

Данная САР имеет три входа:

- 1) вход по заданному напряжению Ung;
- 2) вход по моменту на валу исполнительного двигателя Mn+M0;
- 3) вход по нагрузке генератора dUng (возмущение).

САР имеет один выход по напряжению на зажимах ГПТ, которое должно поддерживаться постоянным независимо от возмущающих факторов (система стабилизации выходного сигнала).

Кроме того, система должна быстро и стабильно выходить на заданное напряжение Ung.

Исследуем данную САР при работе ее в режиме отработки изменения задающего воздействия. То есть выясним, как САР ГПТ срабатывает при изменении заданного напряжения на входе Ung.

Для этого добавим на вход по заданному напряжению еще одно ступенчатое воздействие с параметрами, указанными на рис. 6.2. Одновременно временно уберем из структурной схемы все ветви и элементы, относящиеся к входам Mn+M0 и dUng.

При этом схема приобретает вид, приведенный на рис. 6.3. Такая САР называется замкнутой одноконтурной САР. На рис. 6.4 показаны кривые изменения напряжения на выходе САР ГПТ при включении САР ГПТ и при изменении задающего напряжения.

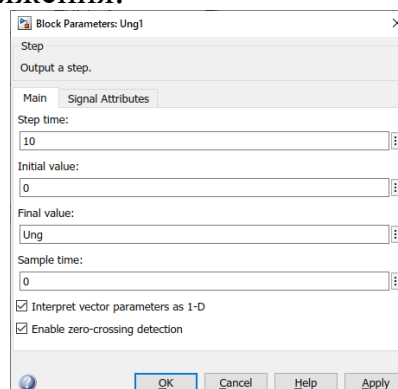


Рис. 6.2. Параметры звена Ung1

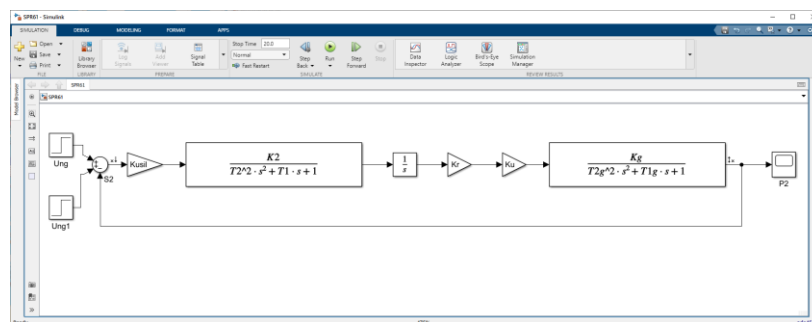


Рис. 6.3. Структурная схема САР ГПТ при анализе по задающему напряжению

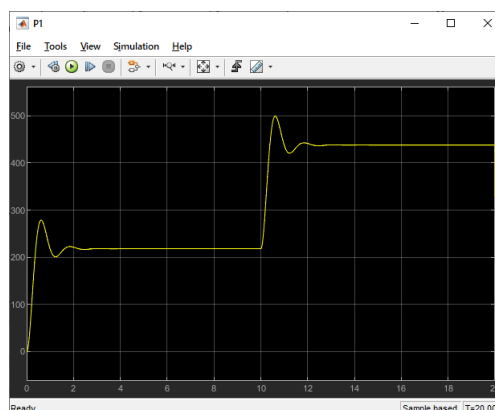


Рис. 6.4. Кривые изменения во времени напряжения на выходе САПР ГПТ при изменении заданного напряжения

Как известно, замкнутую одноконтурную САР можно исследовать по частотным характеристикам разомкнутой САР, которая получается путем разрыва главной обратной связи, как это показано на рис. 6.5.

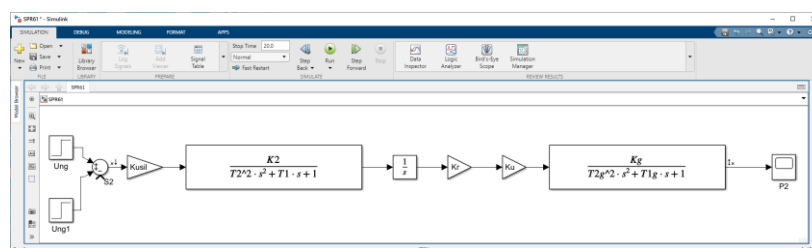


Рис. 6.5. Разомкнутая одноконтурная САР ГПТ

Для построения частотных характеристик разомкнутой одноконтурной САР ГПТ можно воспользоваться инструментом линейного анализа, который был использован в предыдущей практической работе при построении характеристик элементарных динамических звеньев.

Для этого точки линейного входа и линейного выхода ставим так, как это показано на рис. 6.5.

Диалоговое окно линейного анализа с АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САР ГПТ представлены на рис. 6.6 и 6.7

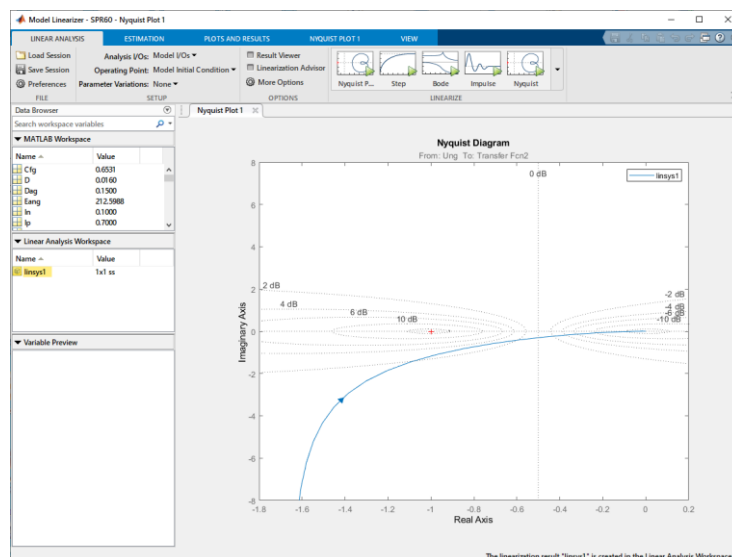


Рис. 6.6. АФЧХ разомкнутой САР ГПТ

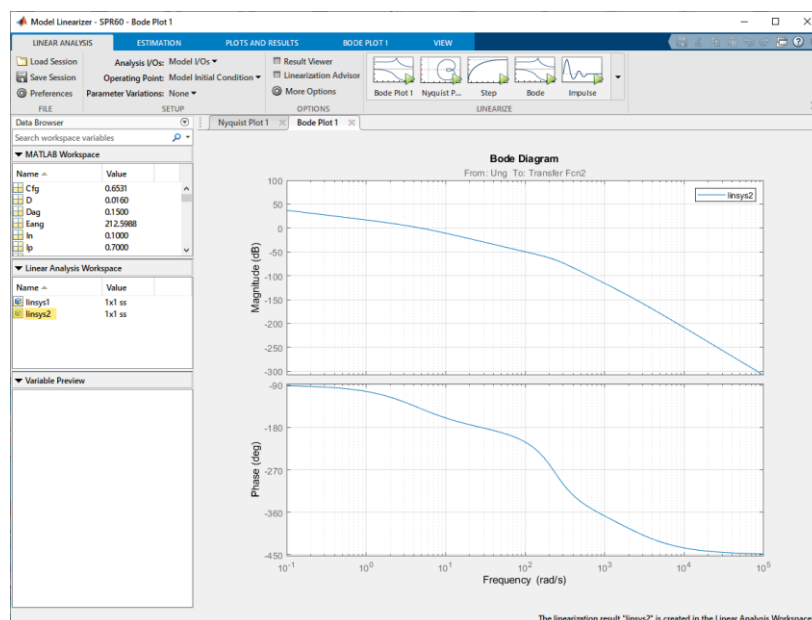


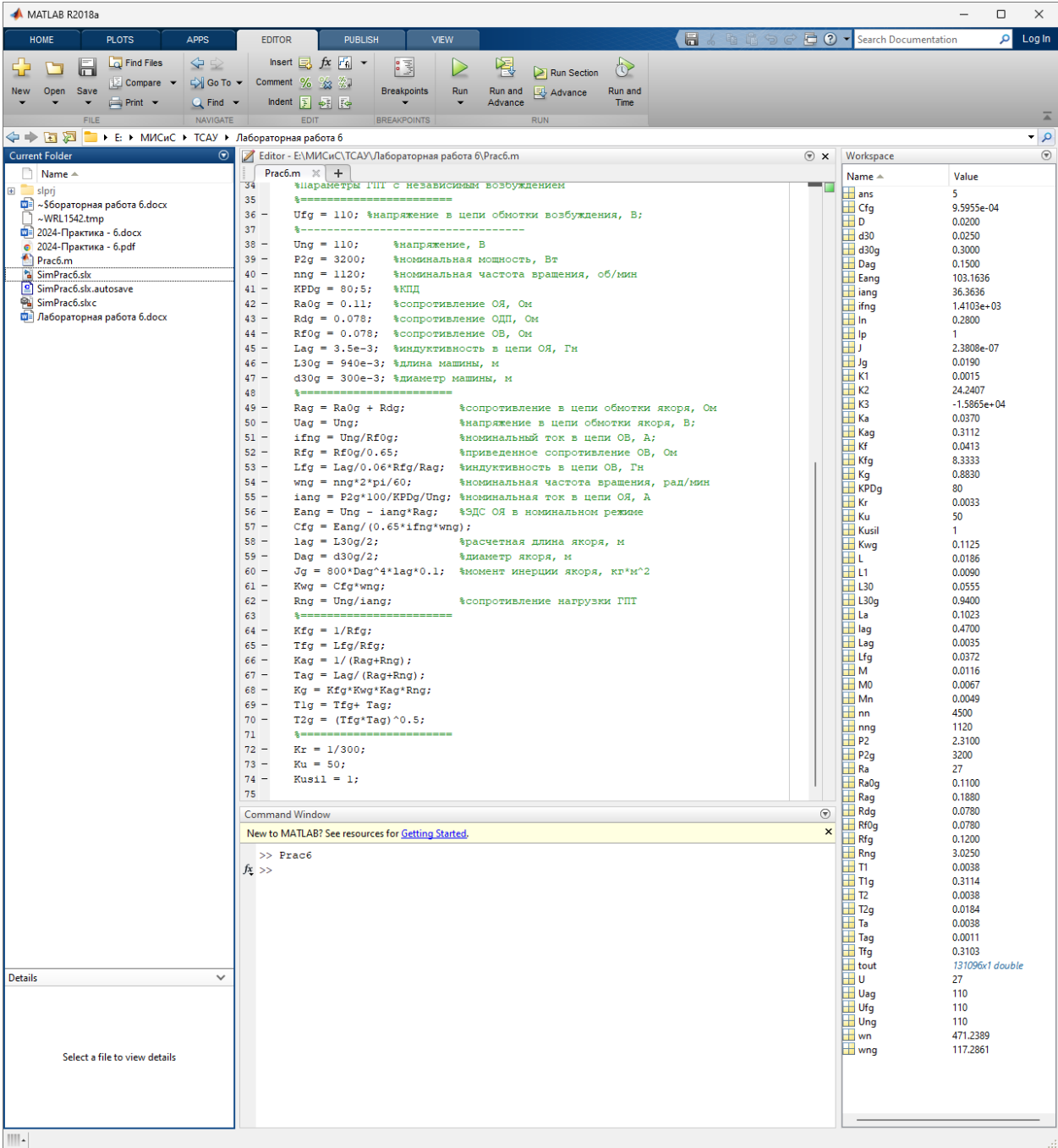
Рис. 6.7. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САР ГПТ

Задание

1. Используя аппарат линейного анализа MatLab Simulink построить АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ одноконтурной САР ГПТ с параметрами, которые соответствуют личному варианту задания (см. практические работы 2, 3, 4).
2. Написать выражение передаточной функции разомкнутой САР ГПТ с параметрами, которые соответствуют личному варианту задания (см. практические работы 2, 3, 4), и вручную построить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САР по алгоритму, приведенному в лекции 8.

6.2 Практическая часть

Данные ДПТ и ГПТ, и рассчитанные параметры всех элементов структурных моделей обеих машин:



The image shows the MATLAB R2018a interface with a script titled "Праб6.m" in the Editor. The script calculates parameters for two machines, likely a DC motor (ДПТ) and a generator (ГПТ). The parameters are defined in the script and their values are displayed in the Workspace window.

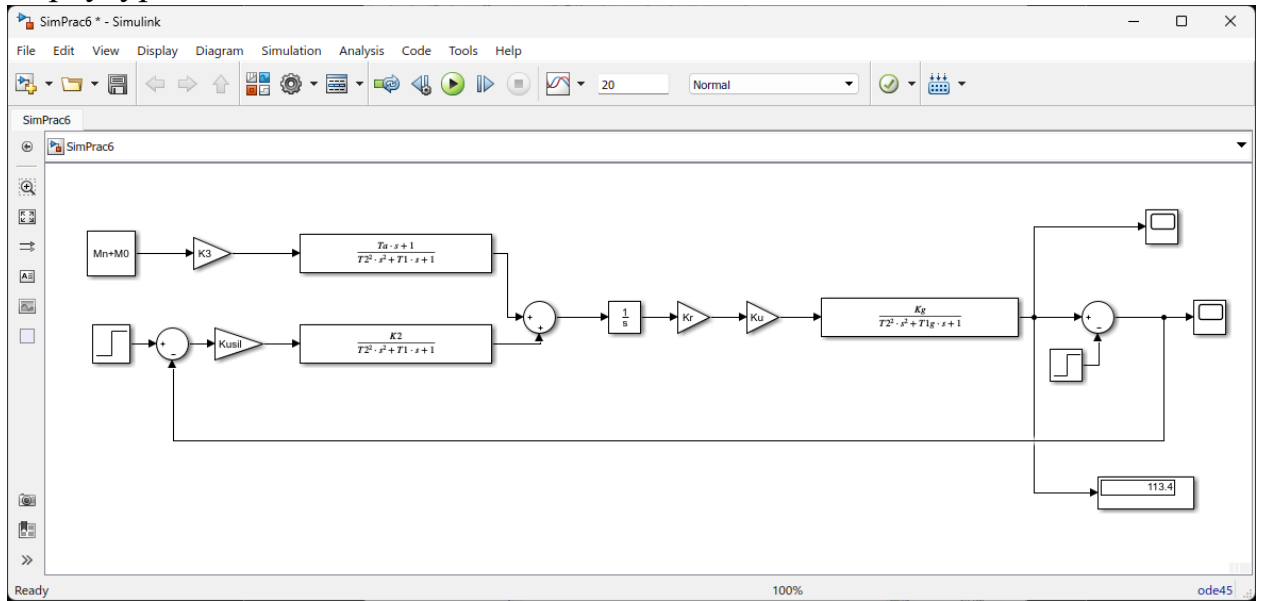
Script Parameters (Праб6.m):

```
34 %параметры ГПТ с независимым возбуждением
35 %-----
36 Ufg = 110; %напряжение в цепи обмотки возбуждения, В;
37 %-----
38 Ung = 110; %напряжение, В
39 P2g = 3200; %номинальная мощность, Вт
40 nng = 1120; %номинальная частота вращения, об/мин
41 KPDg = 80; %КПД
42 Ra0g = 0.11; %сопротивление ОЯ, Ом
43 Rdg = 0.078; %сопротивление ОДП, Ом
44 Rf0g = 0.078; %сопротивление ОВ, Ом
45 Lag = 3.5e-3; %индуктивность в цепи ОЯ, Гн
46 L30g = 940e-3; %длина машины, м
47 d30g = 300e-3; %диаметр машины, м
48 %-----
49 Rag = Ra0g + Rdg; %сопротивление в цепи обмотки якоря, Ом
50 Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
51 ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОВ, А;
52 Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОВ, Ом
53 Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОВ, Гн
54 wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения, рад/мин
55 iang = P2g*100/(KPDg*Ung); %номинальный ток в цепи ОЯ, А
56 Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
57 Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
58 lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
59 Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
60 Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
61 Kwg = Cfg*wng;
62 Rng = Ung/iang; %сопротивление нагрузки ГПТ
63 %-----
64 Kfg = 1/Rfg;
65 Tfg = Lfg/Rfg;
66 Kag = 1/(Rag+Rng);
67 Tag = Lag/(Rag+Rng);
68 Kg = Kfg*Kwg*Kag*Rng;
69 Tlg = Tfg+Tag;
70 T2g = (Tfg*Tag)^0.5;
71 %-----
72 Kr = 1/300;
73 Ku = 50;
74 Kusil = 1;
```

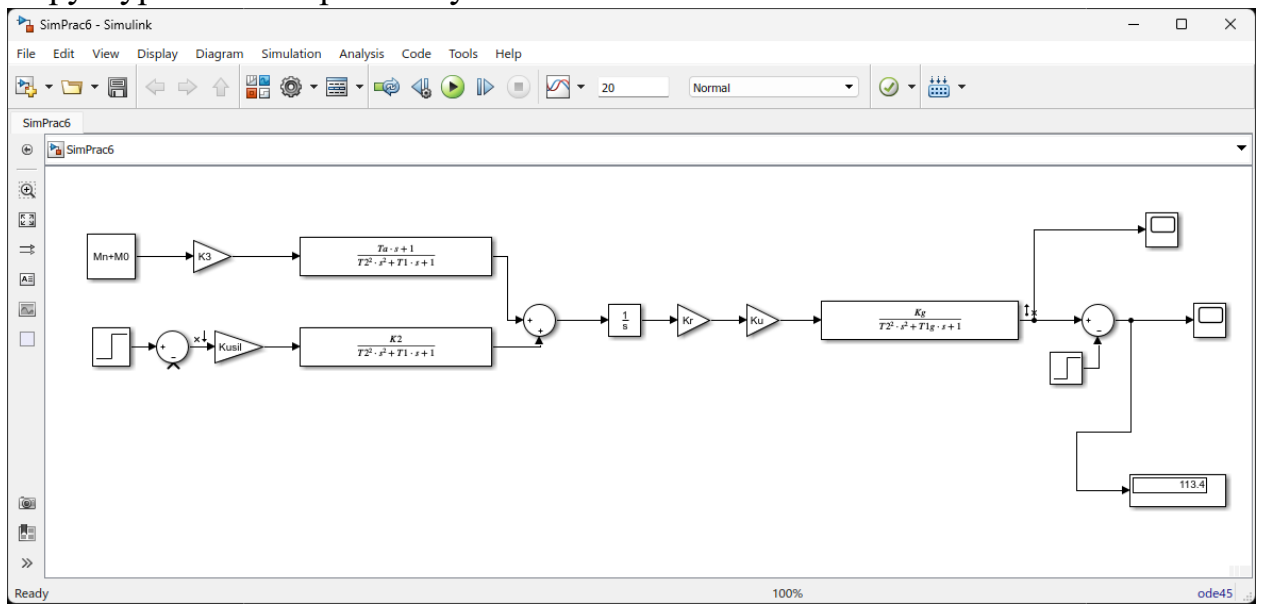
Workspace Parameters:

Name	Value
ans	5
Cfg	9.5955e-04
D	0.0200
d30	0.0250
d30g	0.3000
Dag	0.1500
Eang	103.1636
iang	36.3636
ifng	1.4103e+03
In	0.2800
Ip	1
J	2.3808e-07
Jg	0.0190
K1	0.0015
K2	24.2407
K3	-1.5865e+04
Ka	0.0370
Kag	0.3112
Kf	0.0413
Kfg	8.3333
Kg	0.8830
KPDg	80
Kr	0.0033
Ku	50
Kusil	1
Kwg	0.1125
L	0.0186
L1	0.0090
L30	0.0555
L30g	0.9400
La	0.1023
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
M	0.0116
M0	0.0067
Mn	0.0049
nn	4500
nng	1120
P2	2.3100
P2g	3200
Ra	27
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
T1	0.0038
T1g	0.3114
T2	0.0038
T2g	0.0184
Ta	0.0038
Tag	0.0011
Tfg	0.3103
tout	131096x1 double
U	27
Uag	110
Ufg	110
Ung	110
wn	471.2389
wng	117.2861

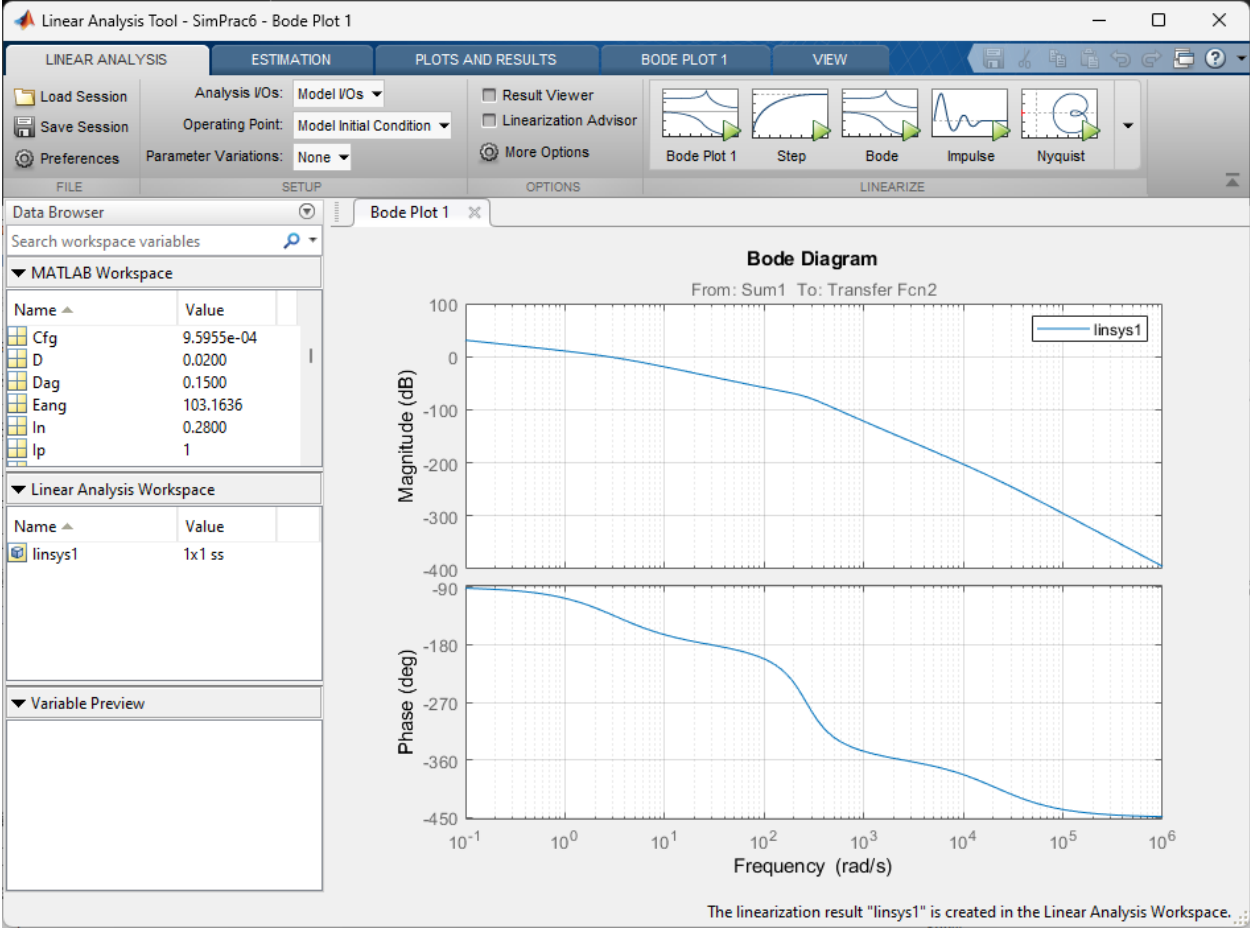
Структурная схема САР ГПТ:



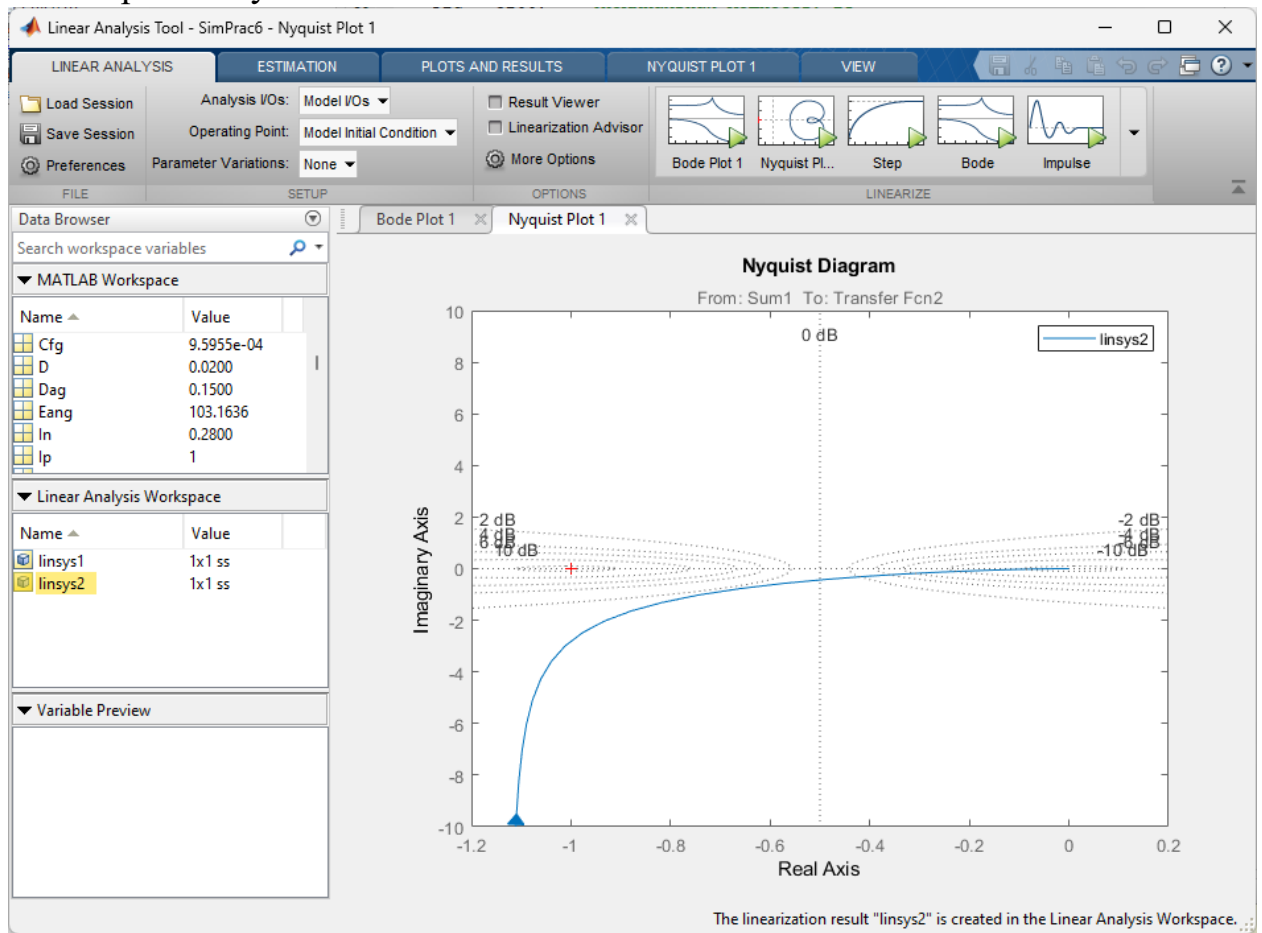
Структурная схема разомкнутой САР ГПТ:



ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САР ГПТ:



АФЧХ разомкнутой САР ГПТ:



Выражение передаточной функции разомкнутой САР ГПТ с соответствующими параметрами:

$$W_{\#}(p) = \frac{K_{usil} \cdot K_2 \cdot K_n \cdot K_u \cdot K_g}{p(T_2^2 p^2 + T_1 p + 1)(T_{2g} p^2 + T_{1g} p + 1)}$$

$$K = K_{usil} \cdot K_2 \cdot K_n \cdot K_u \cdot K_g$$

$$K_{usil} = 1;$$

$$W_1(p) = K;$$

$$K_2 = 24,241;$$

$$W_2(p) = \frac{1}{p};$$

$$K_n = 0,003;$$

$$W_3(p) = \frac{1}{T_2^2 p^2 + T_1 p + 1};$$

$$K_u = 50;$$

$$W_4(p) = \frac{1}{T_{2g}^2 p^2 + T_{1g} p + 1};$$

$$K_g = 0,883$$

$$T_2 = 0,004;$$

$$W_1(p) = 3,211.$$

$$T_1 = 0,004;$$

$$W_2(p) = \frac{1}{p};$$

$$T_{2g} = 0,018;$$

$$T_{1g} = 0,311$$

$$W_3(p) = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-5} p^2 + \frac{1,6 \cdot 10^{-5}}{0,004} p + 1};$$

$$W_4(p) = \frac{1}{3,24 \cdot 10^{-4} p^2 + \frac{3,24 \cdot 10^{-4}}{0,311} p + 1};$$

Типовые звенья передаточной функции разомкнутой САР ГПТ:

1) Безынерционное звено:

$$W_1 = K = 3,211$$

$$L_1(\omega) = 20 \lg(3,211) = 10,133.$$

$$\varphi_1(\omega) = 0.$$

2) Интегрирующее звено: $W_2 = \frac{1}{p}.$

3) Колебательное звено: $W_3 = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-5} p^2 + 0,004 p + 1}$

$$K_3 = 1, T_3 = 0,004, \omega_3 = 1/T_3 = 250.$$

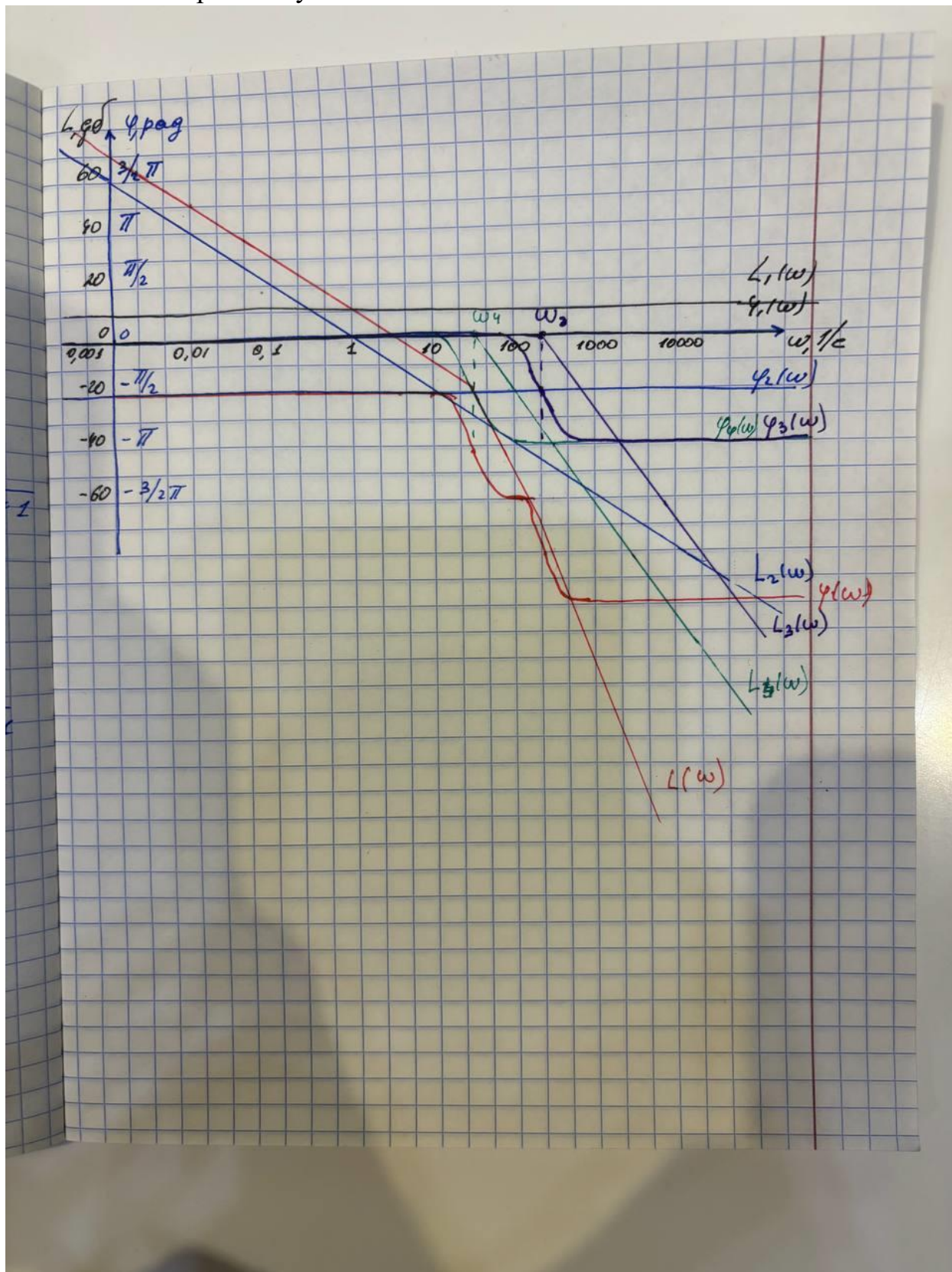
$$\zeta = 0,5$$

4) Колебательное звено: $W_4 = \frac{1}{3,24 \cdot 10^{-9} p^2 + 0,311 p + 1}$

$$K_4 = 1, T_4 = 0,018, \omega_4 = 55,6$$

$$\zeta = 8,6$$

ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САР:



Ответы на вопросы:

- Разомкнутая одноконтурная САР – форма САР, состоящая из последовательно соединённых типовых звеньев, в которой отсутствует обратная связь.
- Частотные характеристики разомкнутой одноконтурной САР позволяют определить устойчивость системы и её динамические свойства.
- Логарифмический масштаб по оси частот позволяет отобразить на графике широкий диапазон частот.